🎯 PROJECT PROPOSAL-2

Nome do Projeto:

"AI Ethics Monitor: Sistema de Monitoramento e Governança de Incidentes de IA"

📊 CONTEXTO (Opção 2 - ONG)

Sua equipe pertence a uma **ONG de Ética Digital e Direitos Humanos** que monitora incidentes envolvendo sistemas de IA e suas implicações éticas, sociais e de governança. O objetivo é:

1. Mapear incidentes de IA registrados globalmente
2. Analisar padrões de viés algorítmico e falhas
3. Prever riscos de novos incidentes
4. Disponibilizar dados tratados via API para pesquisadores e reguladores

🔧 SUBPROJETO 1: Consumindo API de Incidentes de IA

APIs Identificadas:

1. **AI Incident Database (AIID)** - https://incidentdatabase.ai
   - API pública com milhares de incidentes documentados
   - Dados sobre falhas de IA, viés algorítmico, danos causados
2. **Responsible AI Measures Dataset** (Kaggle/GitHub)
   - Métricas de avaliação ética de sistemas de IA
   - 12.067 pontos de dados, 791 medidas, 11 princípios éticos

Desenvolvimento:

1. ✅ **Consumir API do AIID** → Extrair incidentes de IA

2. ✅ **Processar dados** → Filtrar por tipo, gravidade, setor afetado
3. ✅ **Armazenar em SQL** → Banco de dados estruturado
4. ✅ **Dashboard interativo** → Visualização de tendências
5. ✅ **Predição com IA** → Identificar padrões de risco e prever incidentes futuros

🗄️ SUBPROJETO 2: API RESTful de Governança de IA

Banco de Dados SQL (3+ tabelas):

```
-- Tabela 1: Incidentes de IA
CREATE TABLE ai_incidents (
    incident_id INT PRIMARY KEY,
    title VARCHAR(255),
    description TEXT,
    sector VARCHAR(100),
    severity ENUM('low', 'medium', 'high', 'critical'),
    date_occurred DATE,
    country VARCHAR(100),
    affected_people INT,
    bias_type VARCHAR(100),
    created_at TIMESTAMP
);

-- Tabela 2: Princípios Éticos Violados
CREATE TABLE ethical_principles (
    principle_id INT PRIMARY KEY,
    incident_id INT,
    principle_name VARCHAR(100), -- Fairness, Transparency, Privacy, etc.
    violation_level ENUM('minor', 'moderate', 'severe'),
    description TEXT,
    FOREIGN KEY (incident_id) REFERENCES ai_incidents(incident_id)
);

-- Tabela 3: Medidas de Governança Aplicadas
CREATE TABLE governance_measures (
    measure_id INT PRIMARY KEY,
    incident_id INT,
    measure_type VARCHAR(100), -- Regulação, Auditoria, Sanção
    organization VARCHAR(200),
```

```
    action_taken TEXT,
    effectiveness_score DECIMAL(3,2),
    date_applied DATE,
    FOREIGN KEY (incident_id) REFERENCES ai_incidents(incident_id)
);

-- Tabela 4: Predições de Risco (opcional, mas recomendada)
CREATE TABLE risk_predictions (
    prediction_id INT PRIMARY KEY,
    sector VARCHAR(100),
    predicted_risk_level DECIMAL(3,2),
    factors TEXT,
    model_used VARCHAR(100),
    prediction_date TIMESTAMP
);
```

API RESTful:

Endpoints:

- `GET /api/incidents` → Listar incidentes
- `GET /api/incidents/{id}` → Detalhes de incidente
- `GET /api/principles` → Princípios éticos violados
- `GET /api/governance` → Medidas de governança
- `GET /api/predictions` → Predições de risco por setor

📈 DASHBOARD E ANÁLISES

Gráficos e Visualizações:

1. **Linha do tempo** de incidentes de IA (2015-2025)
2. **Mapa de calor** por país/região
3. **Gráfico de setores** mais afetados (saúde, finanças, justiça criminal)
4. **Análise de viés** (racial, gênero, idade)
5. **Efetividade de medidas** de governança
6. **Predições de risco** futuro por setor

🤖 TÉCNICAS DE IA PARA PREDIÇÃO

Modelos Sugeridos:

1. **Classificação de Severidade:**
    - Random Forest ou XGBoost
    - Prever gravidade de incidentes baseado em características
2. **Detecção de Anomalias:**
    - Isolation Forest
    - Identificar padrões incomuns em novos incidentes
3. **Análise de Sentimento:**
    - NLP com BERT ou similar
    - Analisar descrições de incidentes
4. **Séries Temporais:**
    - LSTM ou Prophet
    - Prever tendências futuras de incidentes

📦 ENTREGÁVEIS

✅ 1. Notebook Colab

- Consumo da API AIID
- Processamento e limpeza de dados
- Criação do banco SQL
- Dashboard interativo (Plotly/Dash)
- Modelos de predição

✅ 2. Massa de Dados

- Dataset de incidentes de IA (JSON/CSV)
- Dados processados

✅ 3. Dump do Banco de Dados

- SQL dump com 3+ tabelas populadas

✅ 4. Relatório PDF

```
a) Equipe: [Seus nomes]
b) Tema: AI Ethics Monitor - Governança de Incidentes de IA
c) Objetivos:
   - Mapear e analisar incidentes éticos de IA
   - Identificar padrões de viés e falhas
   - Prever riscos futuros
   - Apoiar governança e regulação
d) APIs: AI Incident Database (AIID), Responsible AI Measures
e) Estrutura BD: DER com 4 tabelas (incidentes, princípios, governança, predições)
f) Análises: Tendências temporais, distribuição geográfica, setores críticos
g) IA: Random Forest (severidade), Isolation Forest (anomalias), LSTM (tendências)
```

✅ 5. Apresentação PPTX

- Resumo executivo do projeto
- Dashboards e gráficos principais
- Insights sobre ética de IA

⏱️ CRONOGRAMA (CRISP-DM)

```
Semana 1 (09-15/MAR):
├── Entendimento do negócio
├── Pesquisa de APIs
└── Definição de objetivos

Semana 2 (16-22/MAR):
```

```
├── Consumo da API AIID
├── Exploração inicial dos dados
└── Design do banco de dados

Semana 3 (23-29/MAR):
├── Processamento e limpeza
├── Criação do banco SQL
└── Início do dashboard

Semana 4 (30/MAR-05/ABR):
├── Dashboard completo
├── Análises exploratórias
└── Desenvolvimento da API RESTful

Semana 5 (06-12/ABR):
├── Modelos de IA
├── Testes e validação
└── Integração API + Dashboard

Semana 6 (13-19/ABR):
├── Refinamento
├── Relatório e apresentação
└── Testes finais

Semana 7 (20-27/ABR):
└── Entrega final e apresentação
```

🛠️ RECURSOS NECESSÁRIOS

Habilidades:

- Python (pandas, requests, SQLAlchemy)
- SQL (MySQL/PostgreSQL)
- APIs REST (Flask/FastAPI)
- Dashboard (Plotly Dash ou Streamlit)
- Machine Learning (scikit-learn, TensorFlow)

Software:

- Google Colab (desenvolvimento)
- MySQL/PostgreSQL (banco de dados)
- Git/GitHub (versionamento)
- Trello/Planner (gestão de tarefas)

💡 DIFERENCIAIS DO PROJETO

✅ **Tema atual e relevante** (Ética de IA é prioridade global)

✅ **Impacto social real** (apoiar reguladores e pesquisadores)

✅ **Dados públicos confiáveis** (AIID é referência internacional)

✅ **Alinhado com Humanistic AI** (foco em valores humanos)

✅ **Atende 100% dos requisitos** técnicos do briefing

✅ **Potencial de publicação** acadêmica

🚀 PRÓXIMOS PASSOS

Posso ajudá-lo a:

1. **Criar o notebook Colab completo** com todo o código
2. **Desenvolver a estrutura do banco de dados SQL**
3. **Implementar a API RESTful**
4. **Gerar o dashboard interativo**
5. **Treinar os modelos de IA**
6. **Elaborar o relatório PDF completo**
7. **Preparar a apresentação PPTX**

Quer que eu comece desenvolvendo algum componente específico? Por exemplo:

- 📊 Dashboard inicial com dados de exemplo?

- 🗄️ Script SQL completo do banco?
- 📓 Notebook com consumo da API?
- 📄 Estrutura do relatório